

NHÀ VIỆT GROUP

Hướng dẫn sử dụng — Phòng Thiết kế

Hệ thống Phần mềm Quản trị Nhà Việt Group · từ đầu bài tới bàn giao thi công, và công cụ AI Design

Áp dụng cho	Kiến trúc sư, kỹ sư kết cấu, kỹ sư điện nước, Trưởng phòng Thiết kế (vai trò Thiết kế)
Thiết bị	Máy tính, màn hình rộng — bản vẽ cần chỗ để xem
Địa chỉ	https://nvg.tests99.workers.dev → Thiết kế
Tài khoản demo	thietke.nvo@nhavietgroup.test (Kiến trúc sư) · ketcau.nvo@nhavietgroup.test (Kết cấu) — mật khẩu nhận riêng
Hồ sơ để xem	NV0-TK-2026-2738 — nhà phố 4 tầng, đã đi hết quy trình · NV0-TK-2026-2737 — biệt thự, dùng cho AI Design
Phiên bản	Bản dùng cho buổi trình diễn

Mục lục

- 1. Quy trình một hồ sơ thiết kế**
- 2. Danh sách và tạo hồ sơ**
- 3. Trang hồ sơ — Tổng quan**
- 4. Đầu bài thiết kế**
- 5. Khảo sát hiện trạng**
- 6. Phương án và trình khách**
- 7. Hồ sơ kỹ thuật**
- 8. Dự toán**
- 9. Hợp đồng và bàn giao thi công**
- 10. Sau bàn giao — yêu cầu làm rõ, yêu cầu thay đổi, bản điều chỉnh**
- 11. Lịch sử**
- 12. AI Design — phác mặt bằng, mặt đứng, phối cảnh bằng AI**
 - 12.1 Mặt bằng từng tầng
 - 12.2 Mặt đứng
 - 12.3 Phối cảnh
 - 12.4 Chi phí và dữ liệu gửi đi
- 13. Câu hỏi thường gặp**

Mỗi công trình có **một hồ sơ thiết kế** và **một đầu bài đang hiệu lực**. Hồ sơ đi theo thứ tự: đầu bài → khảo sát → phương án trình khách → hồ sơ kỹ thuật ba bộ môn → dự toán → bàn giao thi công. Sau bàn giao, phòng Thiết kế trả lời câu hỏi của công trường và ra bản vẽ điều chỉnh ngay trên hồ sơ — không qua Zalo. **AI Design** là công cụ hỗ trợ phác mặt bằng, mặt đứng, phối cảnh; nó không phải một bước của quy trình.

1. Quy trình một hồ sơ thiết kế

Bước	Việc chính	Màn hình	Xong khi
1. Lập hồ sơ	Tạo hồ sơ từ cơ hội kinh doanh hoặc khách liên hệ trực tiếp	Dự án thiết kế → Tạo dự án thiết kế mới	Có mã NV0-TK-...
2. Đầu bài	Ghi yêu cầu của khách theo biểu mẫu bảy bước, xác nhận	Hồ sơ → Đầu bài thiết kế	Đầu bài đã xác nhận, đủ từ 70 %
3. Khảo sát	Ghi số đo, ảnh, hiện trạng khu đất	Hồ sơ → Khảo sát hiện trạng	Có biên bản khảo sát
4. Trình khách	Phát hành phương án, ghi góp ý, khách duyệt	Hồ sơ → Phiên bản bản vẽ	Khách hàng đã duyệt một phương án
5. Hồ sơ kỹ thuật	Ba bộ môn kiến trúc, kết cấu, điện nước triển khai và phát hành	Hồ sơ → Hồ sơ kỹ thuật, Phiên bản bản vẽ	Ba bộ môn xong, không còn hạng mục chặn
6. Dự toán	Bóc tách khối lượng, lập dự toán, gửi duyệt	Hồ sơ → Dự toán	Dự toán đã được duyệt
7. Bàn giao	Soạn hợp đồng (Kinh doanh chốt), bàn giao hồ sơ cho công trường	Nút ở đầu trang hồ sơ	Hồ sơ «Đã bàn giao thi công», công trình được mở
Sau bàn giao	Trả lời yêu cầu làm rõ, ghi yêu cầu thay đổi, phát hành bản điều chỉnh	Yêu cầu làm rõ, Yêu cầu thay đổi, Phiên bản bản vẽ	—

Bước hiện tại của hồ sơ ghi ở đầu trang: **Lập đầu bài → Phương án kiến trúc → Chờ khách hàng duyệt → Hồ sơ kỹ thuật → Dự toán → Đã bàn giao thi công**, hoặc **Dừng thiết kế**. Một số bước chuyển bằng nút, một số tự chuyển: khách duyệt phương án thì hồ sơ tự sang Hồ sơ kỹ thuật.

2. Danh sách và tạo hồ sơ

Thiết kế → tab **Dự án thiết kế**: mỗi dòng là một hồ sơ với bước hiện tại, khách hàng, ngày bàn giao thi công, người chịu trách nhiệm, trạng thái và thời hạn. Ô tìm kiếm lọc theo tên, mã hoặc người chịu trách nhiệm; ô **Trạng thái** lọc theo nhóm.

Tạo dự án thiết kế mới: tên dự án; **Cơ hội kinh doanh** (chọn thì khách hàng tự điền theo — một nguồn dữ liệu với Kinh doanh); khách hàng; người chịu trách nhiệm; **Hạn bàn giao hồ sơ thi công** (mốc tính quá hạn trên danh sách và Dashboard); địa điểm khu đất; ghi chú. **Lưu** xong mở thẳng hồ sơ.

NVO

Báo cáo

Khách hàng

Thiết kế

Hợp đồng

Q. Tìm dự án, khách hàng, bản vẽ...

Ctrl K

Phạm Thị D
Kiến trúc sư

Thiết kế > Dự án thiết kế > Tạo mới

Tạo dự án thiết kế mới

Tên dự án thiết kế *

Cơ hội kinh doanh

Không đến từ cơ hội (khách hàng liên hệ trực tiếp)

Chọn mẫu dự án đến từ một cơ hội đã chốt khảo sát - khách hàng sẽ điền theo.

Khách hàng

Chưa xác định

Người chịu trách nhiệm

Người tạo hồ sơ

Hạn bàn giao hồ sơ thi công

dd/mm/yyyy

Địa điểm khu đất

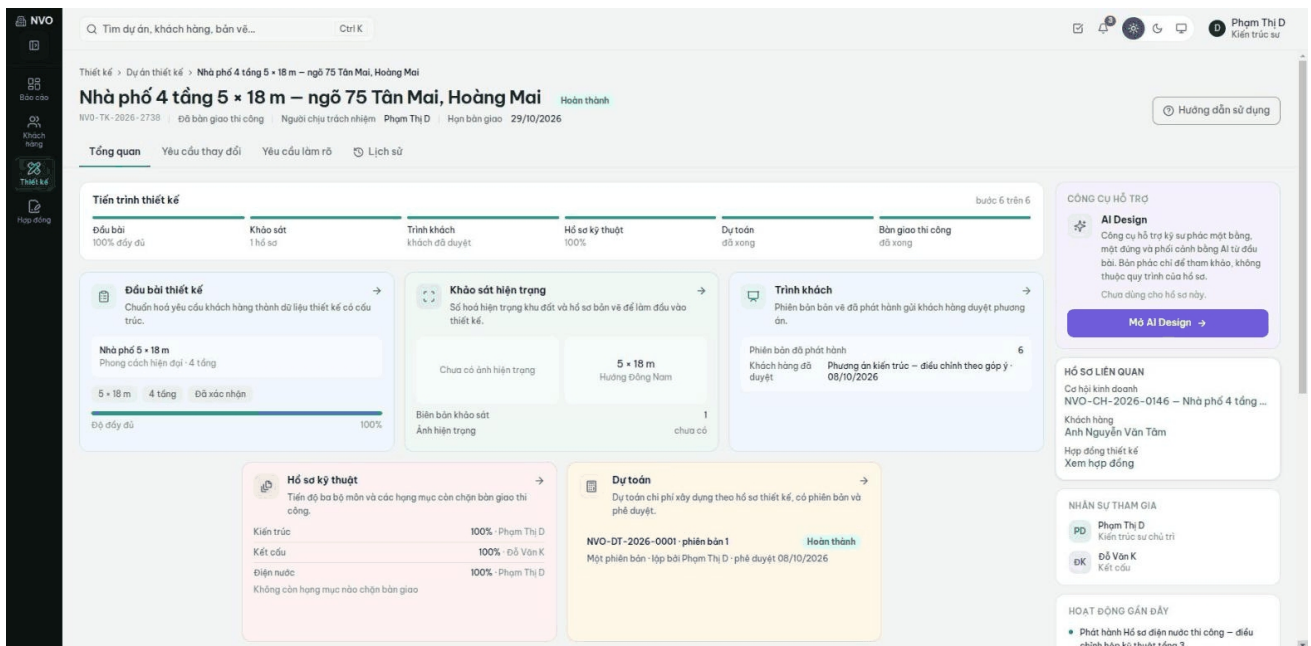
Mốc để tính quá hạn trên danh sách và Dashboard.

Ghi chú

Lưu

Hủy

3. Trang hồ sơ – Tổng quan

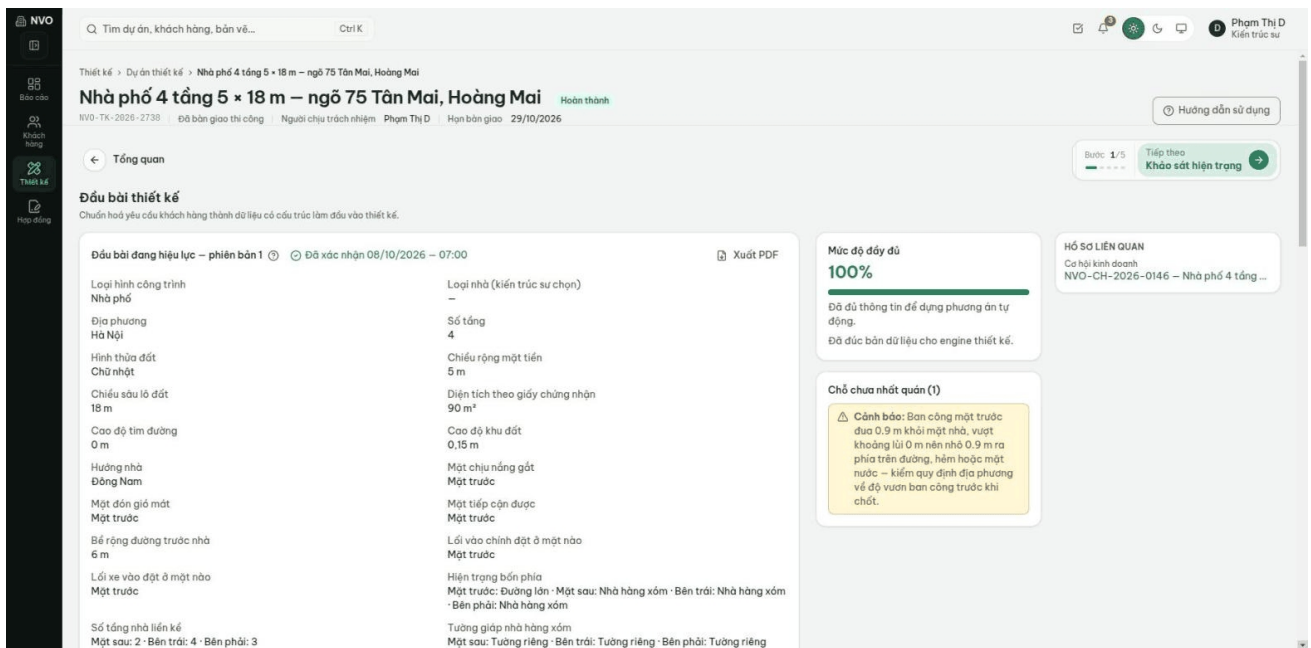


Hình 3 — Tổng quan của hồ sơ đã bàn giao: dải sáu bước đều xong, năm thẻ công việc, cột phải có AI Design, hồ sơ liên quan, nhân sự và hoạt động gần đây.

- **Tiến trình thiết kế** — sáu bước Đầu bài · Khảo sát · Trình khách · Hồ sơ kỹ thuật · Dự toán · Bàn giao thi công. Thanh xanh là xong, thanh tím là bước đang làm, xám là chưa mở. Bấm vào một bước để mở màn hình của bước đó.
- **Năm thẻ** — Đầu bài, Khảo sát hiện trạng, Trình khách, Hồ sơ kỹ thuật, Dự toán — mỗi thẻ tóm tắt số liệu thật của bước, bấm mũi tên để vào.
- **Cột phải** — khối **Công cụ hỗ trợ** (mở AI Design, mục 11), **Hồ sơ liên quan** (cơ hội, khách hàng, hợp đồng), **Nhân sự tham gia**, **Hoạt động gần đây**, và **Việc cần làm** trước hạn bàn giao (hạng mục còn chặn bàn giao).
- **Nút ở đầu trang** đổi theo bước: **Bắt đầu dựng phương án** · **Gửi khách hàng duyệt phương án** · **Chuyển sang lập dự toán** · **Soạn hợp đồng** · **Bàn giao thi công** · **Dừng thiết kế** (bắt buộc ghi nguyên nhân).
- **Tab cấp một**: Tổng quan · Yêu cầu thay đổi · Yêu cầu làm rõ · Lịch sử. Các bước còn lại mở từ dải tiến trình; trong mỗi bước có thanh **Bước trước** / **Bước n/5** / **Tiếp theo** ở góc phải để đi tuần tự.

4. Đầu bài thiết kế

Đầu bài là đầu vào của mọi việc sau — cả bản vẽ của kỹ sư lẫn AI Design. Mỗi hồ sơ có **một đầu bài đang hiệu lực**; mỗi lần điều chỉnh sau khi xác nhận là một **phiên bản mới**, bắt buộc ghi nguyên nhân.



Hình 4 — Đầu bài phiên bản 1 đã xác nhận: mức đầy đủ 100 %, một cảnh báo ở khung Chỗ chưa nhất quán. Nút Xuất PDF in đầu bài gửi khách ký.

- **Điều chỉnh đầu bài** mở biểu mẫu. Biểu mẫu chia **ba phần, bảy bước**: Chung cho cả nhà (Công trình và khu đất; Ưu tiên, ngân sách và người quyết định) · Mặt bằng công năng (Gia đình và nếp sinh hoạt; Công năng và lưu trữ; Khối nhà, thang, lối vào và ban công; Kỹ thuật và dự trù) · Mặt đứng (Phong cách, vật liệu và mặt ngoài).
- Thanh bước ghi bước nào còn thiếu bao nhiêu câu; bước đủ có dấu tích. Thanh **Tiếp / Lưu đầu bài / Hủy** luôn nằm ở đáy màn hình — **Lưu nháp** được ở bất kỳ bước nào.
- **Mức độ đầy đủ** — từ **70 %** mới dựng phương án tự động được. Khung **Còn thiếu** liệt kê câu chưa trả lời; bấm một câu để nhảy thẳng tới ô đó, kể cả ở bước khác.
- **Chỗ chưa nhất quán** — **Cảnh báo** (nền vàng) là chỗ nên xem lại; **Lỗi** (nền đỏ) là chỗ sai logic hoặc không được phép, còn lỗi thì chưa dựng được phương án. Bấm vào câu để tới đúng ô.
- Lưu xong, bấm **Xác nhận đầu bài**. Bản đã xác nhận thì AI Design và các bước sau mới đọc tới.

Hình 5 — Hồ sơ khác: khung Còn thiếu (15) — mỗi dòng là một liên kết tới ô cần điền.

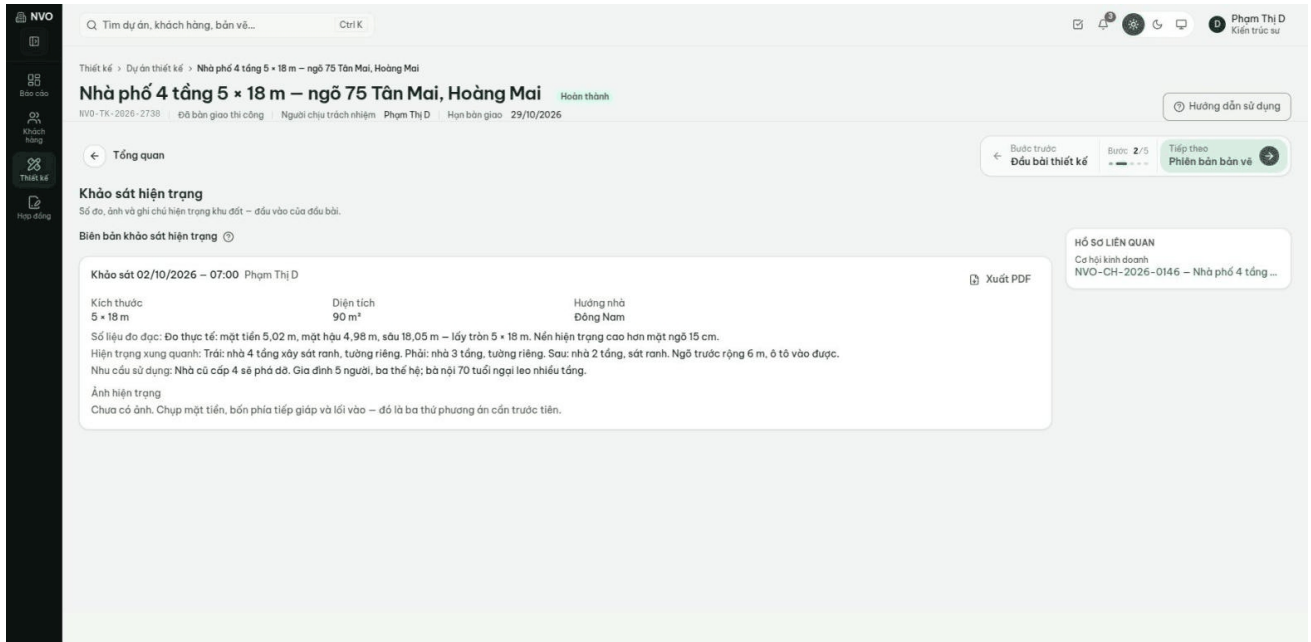
Hình 6 — Biểu mẫu đầu bài: thanh bảy bước theo ba phần, bước 1 «Công trình và khu đất», phác họa thửa đất bên phải, thanh nút ở đáy.

Điền đầu bài để thiết kế (và AI) làm đúng ý:

- **Câu đã trả lời là ràng buộc**, câu bỏ trống là chỗ người thiết kế tự đề xuất. Không trả lời khác với trả lời «Không».
- **Diện tích tối thiểu** của một phòng là mức sàn: phòng được lớn hơn, không được nhỏ hơn.
- Kiên kỵ về hướng, vị trí bàn thờ, bếp, cửa chính... ghi đúng lời gia chủ ở ô **Điều kiêng kỵ khác**.
- Phần **Mặt đứng** (mái, vật liệu, màu, cửa, lan can...): ô để **Để AI đề xuất** thì AI chọn; ô đã chọn thì AI phải theo.
- Phòng không có trong danh sách **Thêm phòng**: chọn loại gần nhất, ghi công năng thật vào cột **Tiện ích bổ sung** của dòng đó.

5. Khảo sát hiện trạng

Ghi nhận biên bản khảo sát: kích thước, diện tích (tự tính), hướng nhà, số liệu đo đạc, hiện trạng xung quanh, nhu cầu sử dụng, ghi chú. **Thêm ảnh hiện trạng** — chụp mặt tiền, bốn phía tiếp giáp và lối vào. **Xuất PDF** in biên bản. Ranh giới thửa quyết định toàn bộ phương án — sai ở đây thì mọi bước sau sai theo.

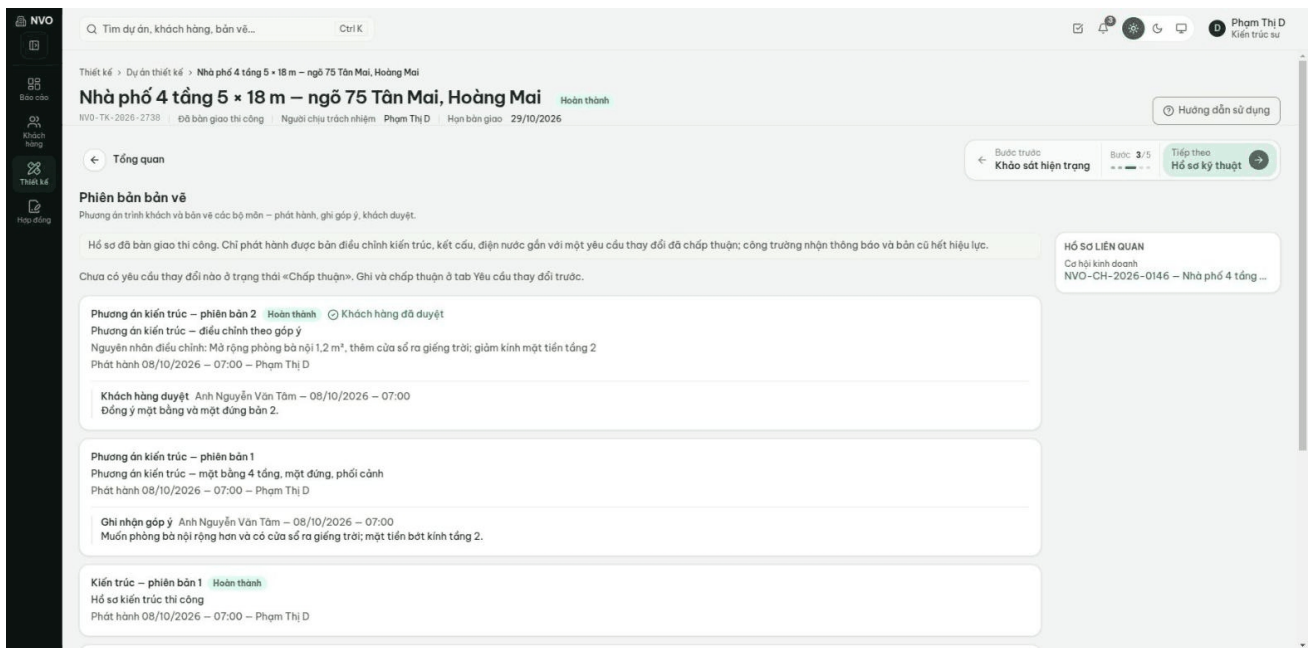


Hình 7 — Biên bản khảo sát: số đo thực tế, hiện trạng ba mặt giáp nhà hàng xóm, nhu cầu của gia đình ba thế hệ.

6. Phương án và trình khách

Màn hình **Phiên bản bản vẽ** giữ mọi bản vẽ của hồ sơ — phương án kiến trúc và bản vẽ ba bộ môn — mỗi bộ môn chỉ **một bản đang hiệu lực**.

- Thêm phiên bản** → chọn bộ môn **Phương án kiến trúc**, tên phiên bản, tên tệp bản vẽ; từ bản thứ hai phải ghi **Nguyên nhân điều chỉnh**. **Lưu bản nháp**.
- Phát hành và thông báo** — bản trước của cùng bộ môn hết hiệu lực; các bộ phận liên quan nhận thông báo, màn hình báo số người đã nhận.
- Ở đầu trang bấm **Gửi khách hàng duyệt phương án** (cần ít nhất một phương án đã phát hành).
- Mỗi lần khách phản hồi: **Ghi nhận góp ý** trên đúng phiên bản — người góp ý (tên phía khách hàng), **Kết luận:** Ghi nhận góp ý · Yêu cầu chỉnh sửa · **Khách hàng duyệt**.
- Khách duyệt thì phiên bản mang nhãn **Khách hàng đã duyệt** và hồ sơ **tự chuyển sang Hồ sơ kỹ thuật**.



Hình 8 — Hai vòng phương án: bản 1 khách góp ý (phòng bà nội rộng hơn, bớt kính mặt tiền), bản 2 điều chỉnh theo góp ý và được khách duyệt.

Bản demo mới ghi **tên tệp** bản vẽ; tải tệp thật lên kho lưu trữ sẽ có ở bản sau. Cơ chế phiên bản, phát hành và thông báo đã chạy đúng.

7. Hồ sơ kỹ thuật

Ba thẻ **Kiến trúc · Kết cấu · Điện nước**, mỗi thẻ: **Người phụ trách, Tiến độ** (Chưa bắt đầu · Đang triển khai · Chờ kiểm tra chéo · Hoàn thành), **Hạn hoàn thành, Xung đột với bộ môn khác** (dầm chắn cửa sổ, ống kỹ thuật đâm vào cột... — còn nội dung ở ô này thì chưa bàn giao được). Khung **Kiểm tra đồng bộ giữa các bộ môn** liệt kê hạng mục còn chặn bàn giao: bộ môn chưa có bản vẽ phát hành, bộ môn chưa báo hoàn thành.

Bản vẽ từng bộ môn phát hành ở **Phiên bản bản vẽ** như mục 6. Khi phát hành, hệ thống báo Thiết kế, Dự toán – Đấu thầu, Kinh doanh, Thi công, và **người được phân công ở công trình** của hồ sơ (chỉ huy trưởng nhận trên điện thoại, dẫn thẳng tới bản vẽ ở trang công trình).

Hình 9 — Ba bộ môn hoàn thành, kết cấu do kỹ sư Đỗ Văn K phụ trách; khung kiểm tra báo «Hồ sơ đã đủ và đồng bộ».

8. Dự toán

Bấm **Chuyển sang lập dự toán** ở đầu trang. Màn hình **Dự toán** dùng chung cơ chế với Phòng Dự án – Đấu thầu: bóc tách khối lượng, lập bản dự toán (giá dự thầu, căn cứ lập giá, cấu thành giá vốn), **Gửi phê duyệt** — người có hạn mức duyệt trong Hộp thư Phê duyệt. **Cấu thành giá vốn** là dữ liệu nhạy cảm: chỉ vai trò được phép mới xem, mỗi lượt xem được ghi nhật ký.

Hình 10 — Dự toán phiên bản 1 đã duyệt: giá dự thầu 3.050.000.000 đồng.

9. Hợp đồng và bàn giao thi công

- **Soạn hợp đồng** (ở bước Dự toán) tạo hợp đồng thiết kế – thi công từ hồ sơ: khách hàng và giá lấy từ dự toán đã duyệt. Kinh doanh chốt với khách và ghi nhận ký ở module Hợp đồng.

- **Bàn giao thi công** là nút chính, chỉ bấm được khi không còn hạng mục chặn (mục 7). Bàn giao xong: hồ sơ thành **Đã bàn giao thi công**, công trình được mở ở module Thi công, các bên nhận thông báo, và hồ sơ **chỉ còn xem** — trừ ba việc ở mục 10.

10. Sau bàn giao — yêu cầu làm rõ, yêu cầu thay đổi, bản điều chỉnh

Yêu cầu làm rõ (tab cấp một): câu hỏi về bản vẽ do công trường gửi — kèm vị trí, kích thước đo được, ảnh và **hạn trả lời**. Gửi tới Phòng Thiết kế thì người chịu trách nhiệm hồ sơ nhận thông báo. Bấm **Trả lời**, ghi phương án xử lý, **Gửi trả lời** — công trường nhận thông báo ngay. Yêu cầu quá hạn chuyển nhãn **Quá hạn**; công trường thấy và **Thúc** được từ màn hình Theo dõi để nghị.

The screenshot shows the 'Yêu cầu làm rõ' tab in the NVO software. It lists three items with their respective deadlines and status:

- Item 1:** NVO-RFI-2026-0003, Chiều cao lan can sân thượng. Deadline: 11/10/2026. Status: Đang xử lý.
- Item 2:** NVO-RFI-2026-0001, Cốt sàn tầng 1 so với mặt ngô. Deadline: 09/10/2026. Status: Hoàn thành.
- Item 3:** NVO-RFI-2026-0002, Hộp kỹ thuật tầng 3 vuông dầm D3. Deadline: 10/10/2026. Status: Hoàn thành.

Hình 11 — Ba yêu cầu làm rõ: một đang chờ trả lời (hạn 11/10/2026), hai đã trả lời — câu trả lời nằm ngay dưới câu hỏi.

The screenshot shows the 'Yêu cầu làm rõ' tab in the NVO software. It lists three items with their respective deadlines and status:

- Item 1:** NVO-RFI-2026-0003, Chiều cao lan can sân thượng. Deadline: 11/10/2026. Status: Đang xử lý.
- Item 2:** NVO-RFI-2026-0001, Cốt sàn tầng 1 so với mặt ngô. Deadline: 09/10/2026. Status: Hoàn thành.
- Item 3:** NVO-RFI-2026-0002, Hộp kỹ thuật tầng 3 vuông dầm D3. Deadline: 10/10/2026. Status: Hoàn thành.

Hình 12 — Ô trả lời. Câu trả lời cần đối bản vẽ thì ghi rõ và lập yêu cầu thay đổi.

Yêu cầu thay đổi (tab cấp một): **Ghi nhận yêu cầu thay đổi** — tiêu đề, nguồn (Khách hàng · Nội bộ Phòng Thiết kế · Ban công trường · Yêu cầu pháp lý, cơ quan quản lý), người yêu cầu, nội dung, nguyên nhân, ảnh hưởng tiến độ (ngày), ảnh hưởng chi phí (đồng), số bản vẽ phải sửa. **Chuyển trạng thái**: Mới ghi nhận → Đang đánh giá ảnh hưởng → **Chấp thuận** / Không thực hiện → Đã thực hiện.

Thiết kế > Dự án thiết kế > Nhà phố 4 tầng 5 x 18 m — ngõ 75 Tân Mai, Hoàng Mai

Nhà phố 4 tầng 5 x 18 m — ngõ 75 Tân Mai, Hoàng Mai Hoàn thành

NVO-TK-2026-2738 | Đã bàn giao thi công | Người chịu trách nhiệm: Phạm Thị D | Hạn bàn giao: 29/10/2026

Tổng quan **Yêu cầu thay đổi** Yêu cầu làm rõ Lịch sử

Ghi nhận yêu cầu thay đổi

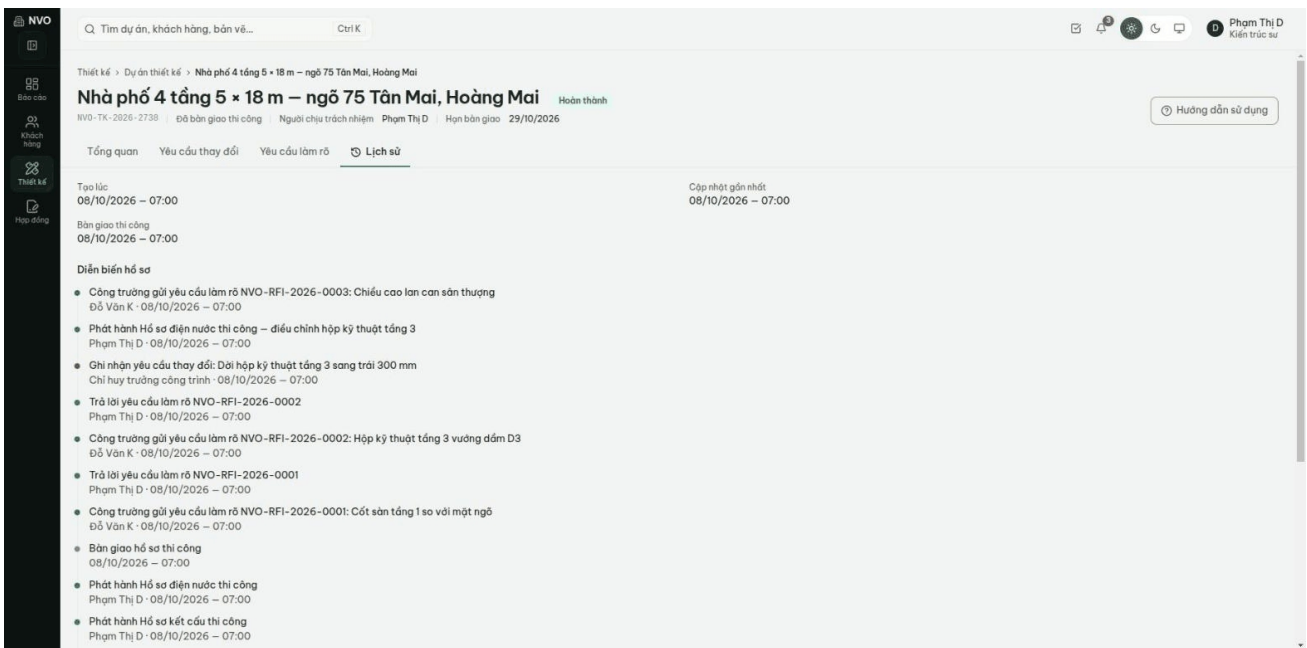
Dải hộp kỹ thuật tầng 3 sang trái 300 mm Hoàn thành Đã thực hiện
 Ban công trường — Chỉ huy trưởng công trình · 08/10/2026 — 07:00
 Dải hộp kỹ thuật cạnh WC tầng 3 sang trái 300 mm để tránh dầm D3 trục 2.
 Nguyên nhân: Xung đột kết cấu phát hiện tại công trường
 Ảnh hưởng tiến độ: 1 ngày
 Ảnh hưởng chi phí: 0 đồng
 Bản vẽ phải sửa lại: 2
 Chuyển trạng thái: Đã thực hiện

Hình 13 — Yêu cầu dời hộp kỹ thuật tầng 3 do công trường phát hiện xung đột dầm — đã thực hiện.

Bản vẽ điều chỉnh sau bàn giao: ở **Phiên bản bản vẽ** chỉ còn nút **Thêm bản điều chỉnh**, bắt chọn **yêu cầu thay đổi đã Chấp thuận** mà bản này thực hiện, và chỉ cho bộ môn kiến trúc, kết cấu, điện nước. Phát hành xong: yêu cầu thay đổi tự chuyển **Đã thực hiện**, bản cũ hết hiệu lực, công trường nhận thông báo và thấy bản mới ở tab **Hồ sơ - Bản vẽ** của công trình.

11. Lịch sử

Tab **Lịch sử** ghi các mốc (tạo, cập nhật, bàn giao) và **Diễn biến hồ sơ** mới nhất lên đầu: lập đầu bài, phát hành bản vẽ, góp ý và duyệt của khách, yêu cầu thay đổi, yêu cầu làm rõ (gửi và trả lời), bàn giao — mỗi dòng ghi ai làm và lúc nào.

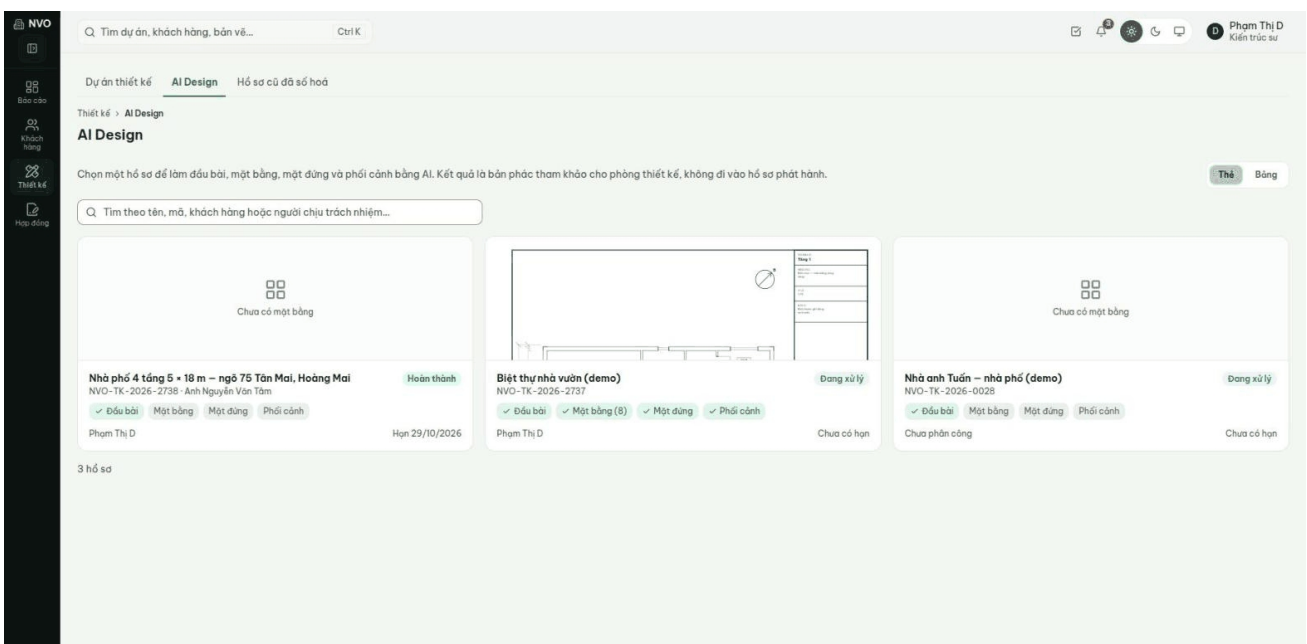


Hình 14 — Diễn biến của hồ sơ nhà phố Tân Mai sau bàn giao.

12. AI Design — phác mặt bằng, mặt đứng, phối cảnh bằng AI

AI Design dùng **đầu bài đã xác nhận và khảo sát** của hồ sơ để phác bản vẽ tham khảo. Nó **không phải bước của quy trình**: không mở hay chặn bước nào, kết quả không vào hồ sơ phát hành. AI **đề xuất**, kỹ sư **quyết**: mọi con số trên tờ vẽ do chương trình gán, ảnh do AI vẽ thì **không đo được**, và **không kiểm quy chuẩn xây dựng**. Mỗi lần bấm **Xếp, Dựng** hay **Vẽ** là một lượt gọi AI **tính tiền thật**.

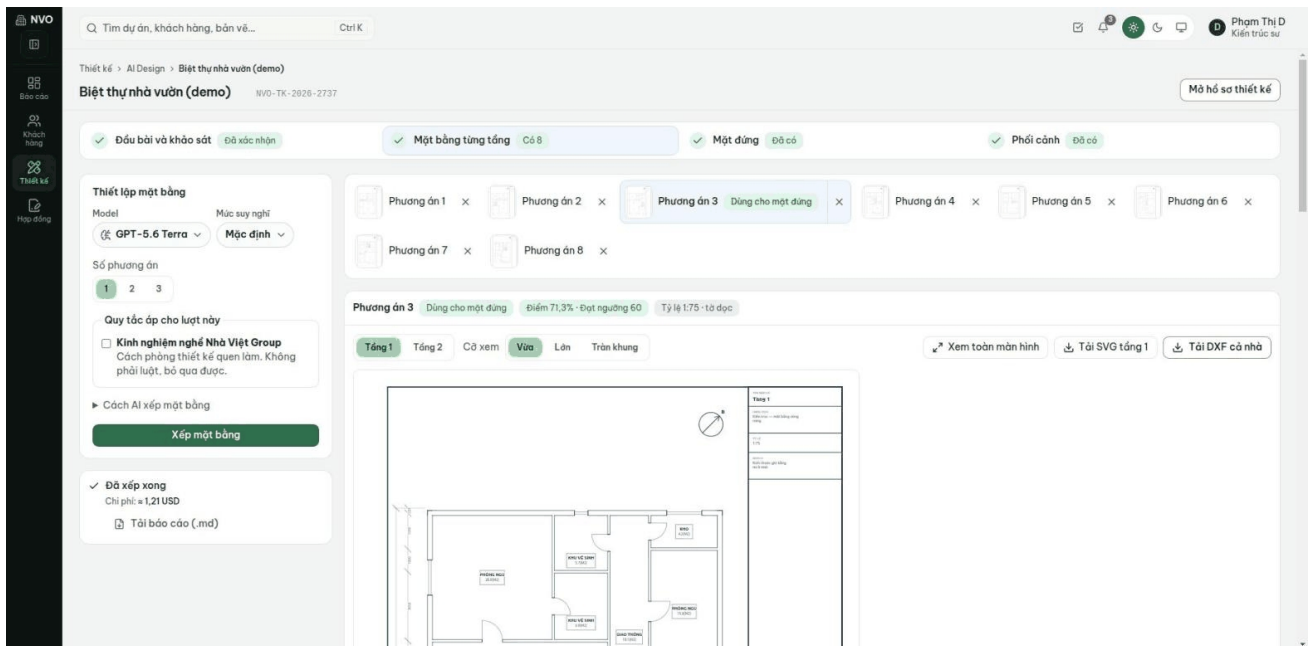
Mở AI Design: Thiết kế → tab **AI Design** (danh sách thẻ, ảnh thu nhỏ phương án đang dùng, dấu tích ở bước đã có kết quả), hoặc trong hồ sơ → khối **Công cụ hỗ trợ** → **Mở AI Design**. Màn hình một hồ sơ có dải bốn bước: Đầu bài và khảo sát (chỉ xem — sửa ở hồ sơ) · Mặt bằng từng tầng · Mặt đứng · Phối cảnh; cột trái là thiết lập và nút chạy, cột phải là kết quả.



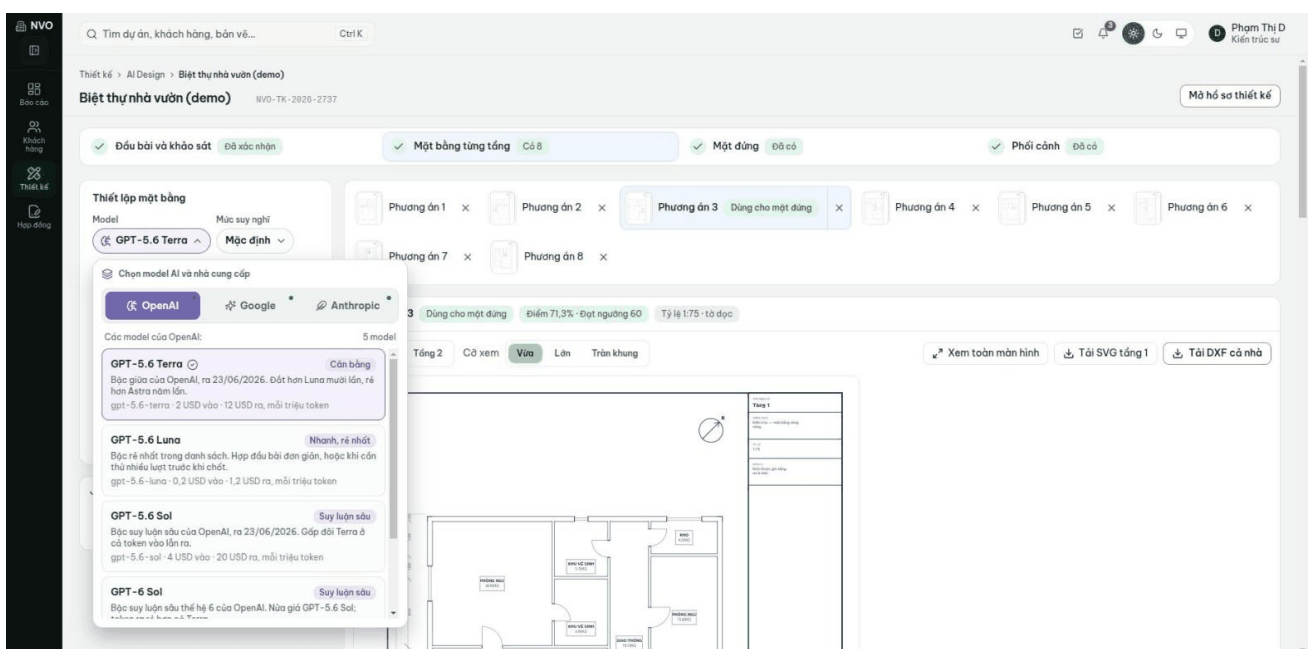
Hình 15 — Danh sách AI Design: hồ sơ biệt thự đã có đủ bốn bước, 8 phương án mặt bằng.

12.1 Mặt bằng từng tầng

- Model** — bấm ô viên thuốc, chọn nhà cung cấp (OpenAI, Google, Anthropic) rồi chọn model; mỗi thẻ ghi mô tả, nhãn (Cân bằng, Nhanh – rẻ nhất, Suy luận sâu...) và giá theo triệu token.
- Mức suy nghĩ** — Mặc định, Thấp, Vừa, Cao: cao hơn thì kỹ hơn, lâu hơn, tốn hơn.
- Số phương án 1-3** — **mỗi phương án là một lượt tính tiền.**
- Quy tắc áp cho lượt này** — tích **Kinh nghiệm nghề Nhà Việt Group** để đối chiếu với cách phòng quen làm (chỉ tham khảo, không loại phương án).
- Xếp mặt bằng.** Khởi tiến độ ghi trạng thái, số bước, **chi phí** (ước tính khi đang chạy, tiền thật khi xong), nút **Dừng lượt chạy**, **Tải báo cáo (.md)** để gửi người phát triển khi lỗi.

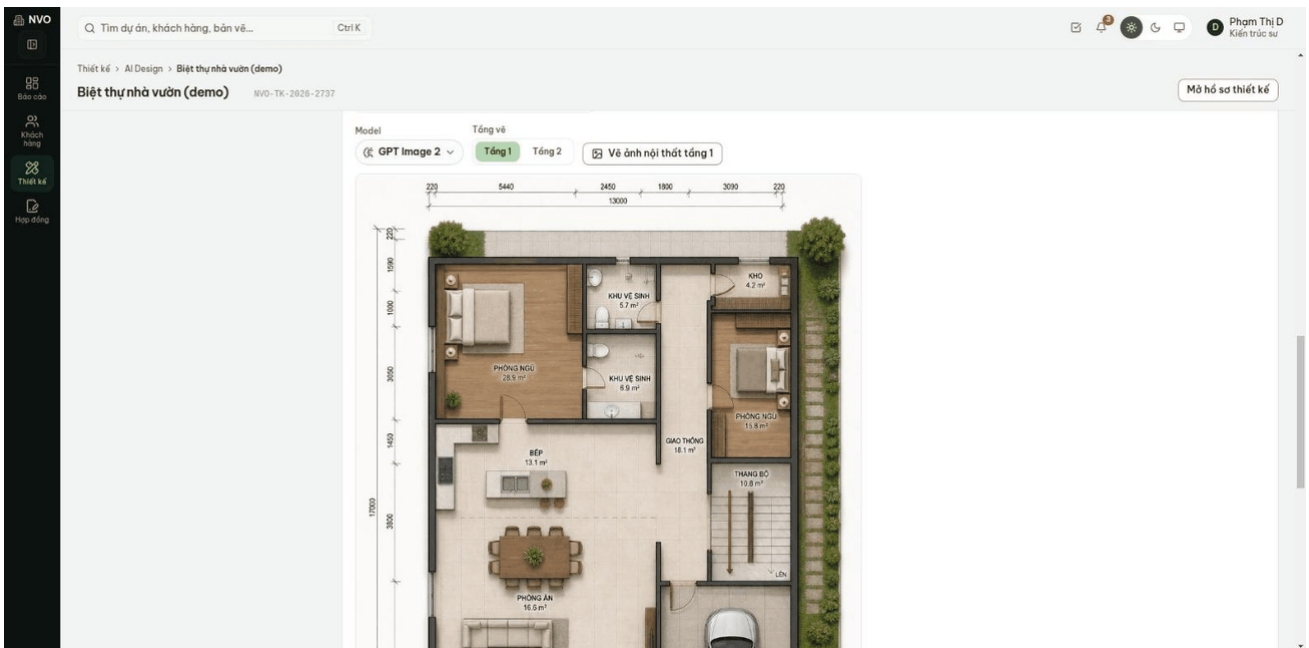


Hình 16 — Phương án 3 đang dùng cho mặt đứng, điểm 71,3 % — đạt ngưỡng 60; thanh công cụ chọn tầng, cỡ xem, xem toàn màn hình, tải SVG từng tầng, tải DXF cả nhà.



Hình 17 — Bảng chọn model AI và nhà cung cấp.

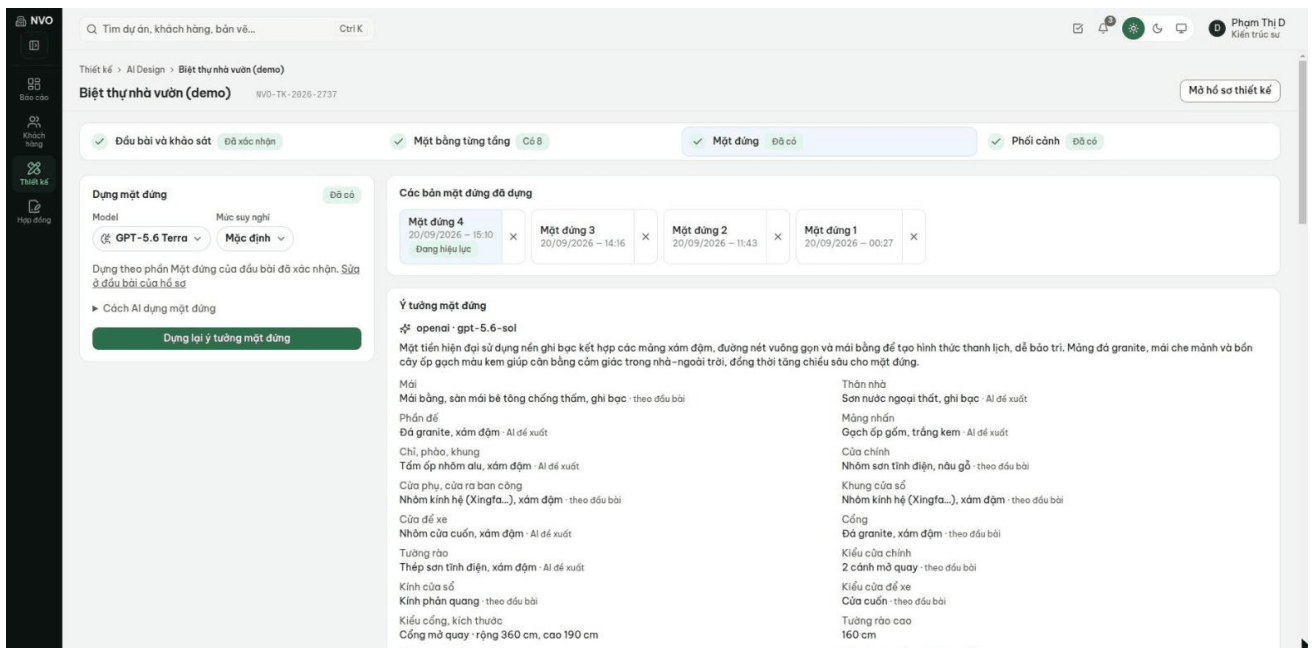
- Các thẻ **Phương án 1, 2, 3...** có ảnh thu nhỏ; bấm để đổi tờ lớn, dấu **x** bỏ khỏi danh sách (dữ liệu vẫn giữ).
- **Điểm X % · Đạt / Dưới ngưỡng 60** — chấm theo tư duy nghề (diện tích, đi lại, ánh sáng, khu ướt). Dưới ngưỡng vẫn xem được, nên xem kỹ hoặc chạy thêm.
- **Tải DXF cả nhà** — mở trong AutoCAD để vẽ tiếp. Tập DXF là một chiều, không nạp ngược lên hệ thống.
- **Dùng để dựng mặt đứng** — chọn phương án cho bước Mặt đứng (nhấn **Dùng cho mặt đứng**).
- Khung **Ảnh mặt bằng có nội thất** (dưới tờ vẽ) — **Vẽ từ:** mặt bằng của phương án AI (chọn tầng, **Vẽ ảnh nội thất tầng N**) hoặc **bản vẽ kỹ sư tải lên** (PNG, JPG, PDF; cắt lề để bỏ khung tên). Ảnh có nhãn phòng, chỉ để trình khách.



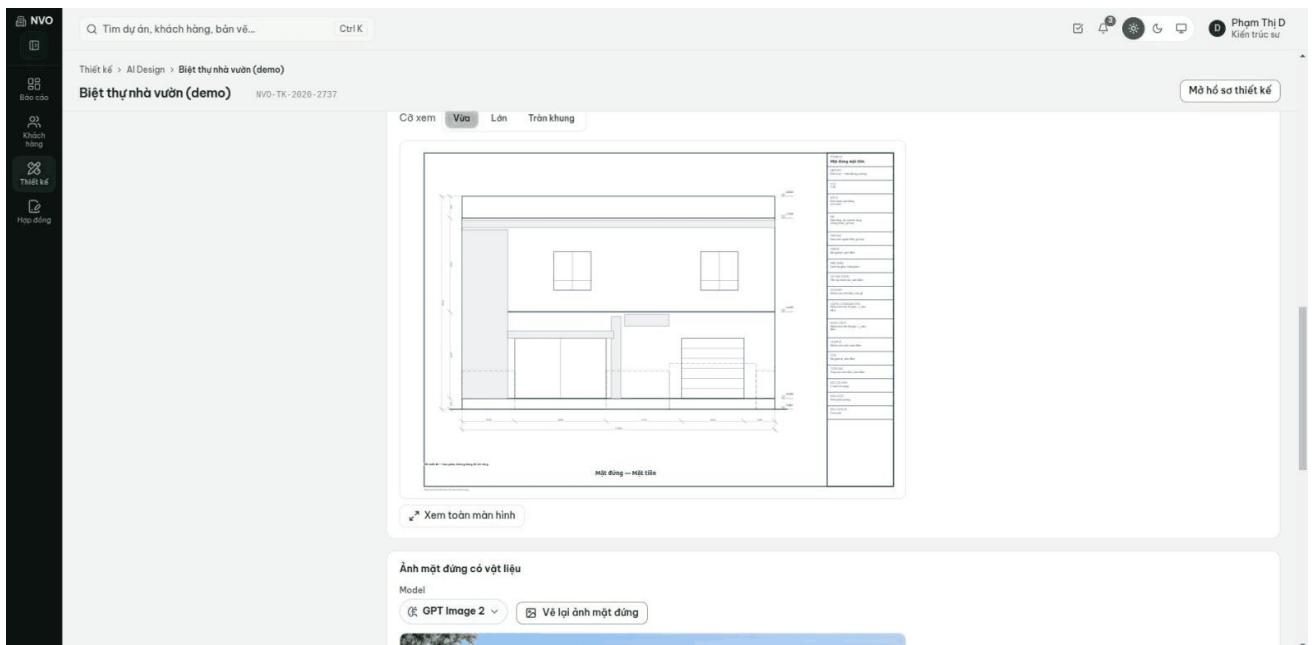
Hình 18 — Ảnh mặt bằng có nội thất tầng 1 do AI vẽ từ tờ mặt bằng của Phương án 3.

12.2 Mặt đứng

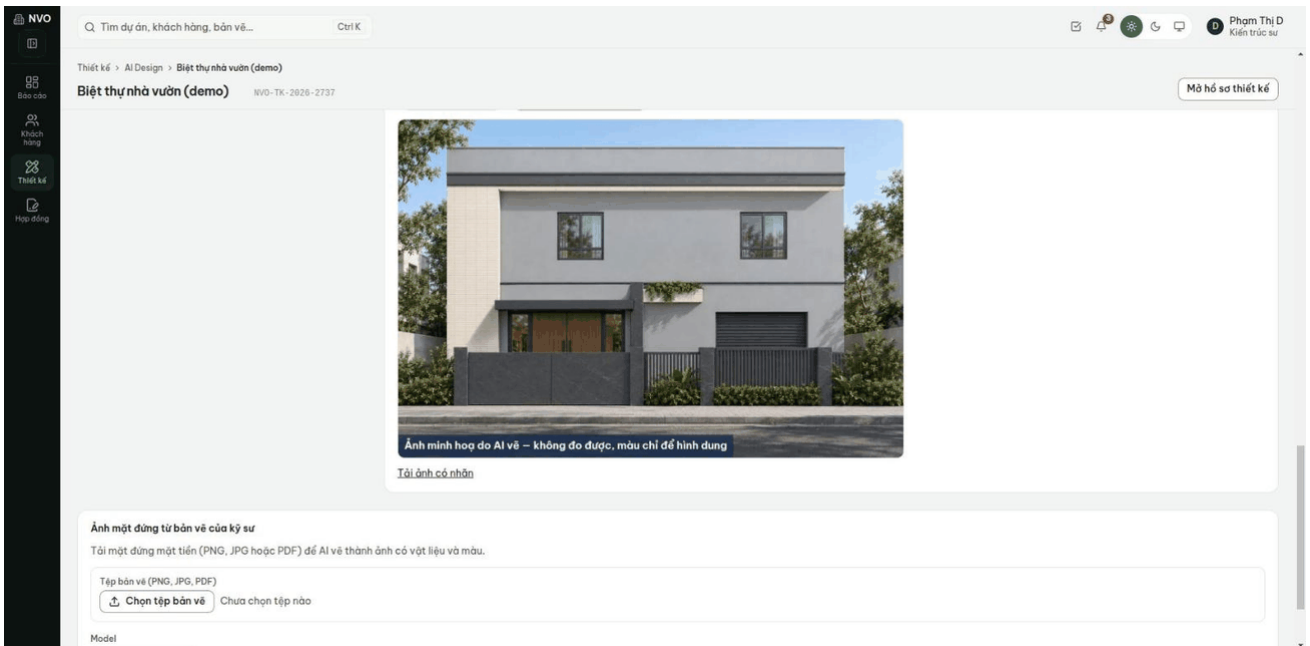
Cần một phương án mặt bằng đã chọn. Khung, cao độ, cửa và ban công lấy nguyên từ phương án; AI chỉ chọn mái, vật liệu, màu, cổng, tường rào, trang trí — **theo phần Mặt đứng của đầu bài** (sửa ở đầu bài của hồ sơ). Bấm **Dựng ý tưởng mặt đứng**.



Hình 19 — Bốn bản mặt đứng; bảng Ý tưởng mặt đứng ghi rõ từng dòng theo đầu bài hay AI đề xuất.



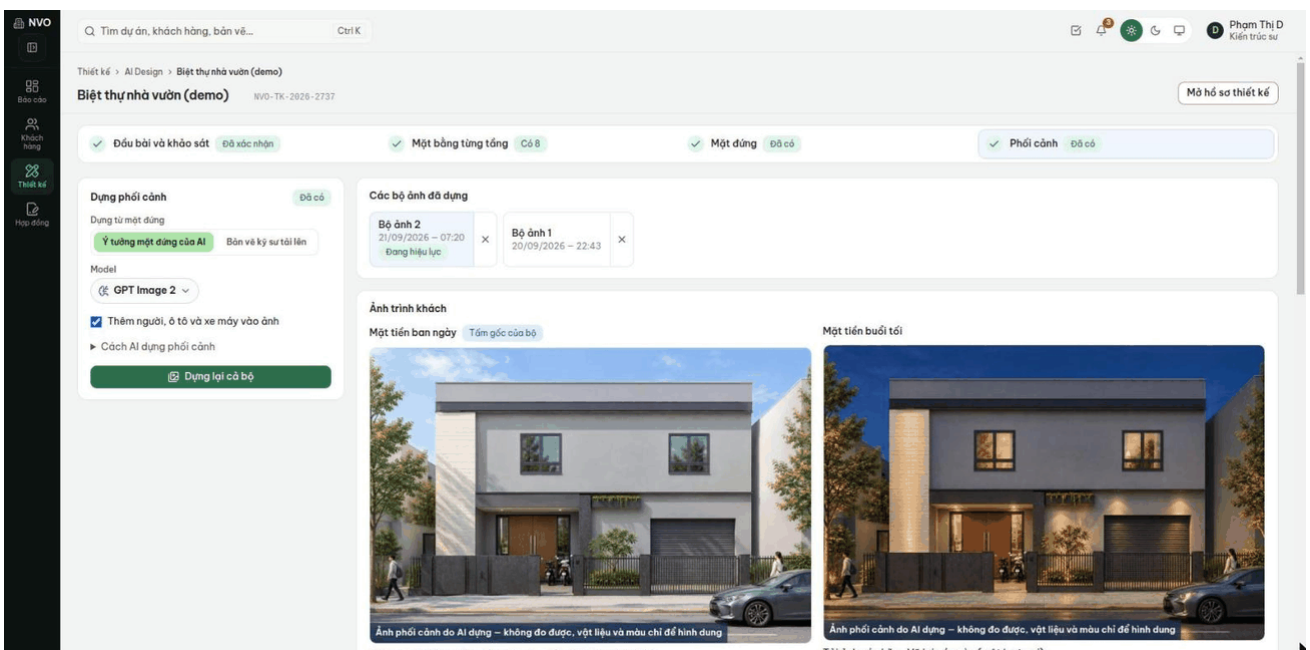
Hình 20 — Tờ mặt đứng mặt tiền — xem toàn màn hình, tải DXF.



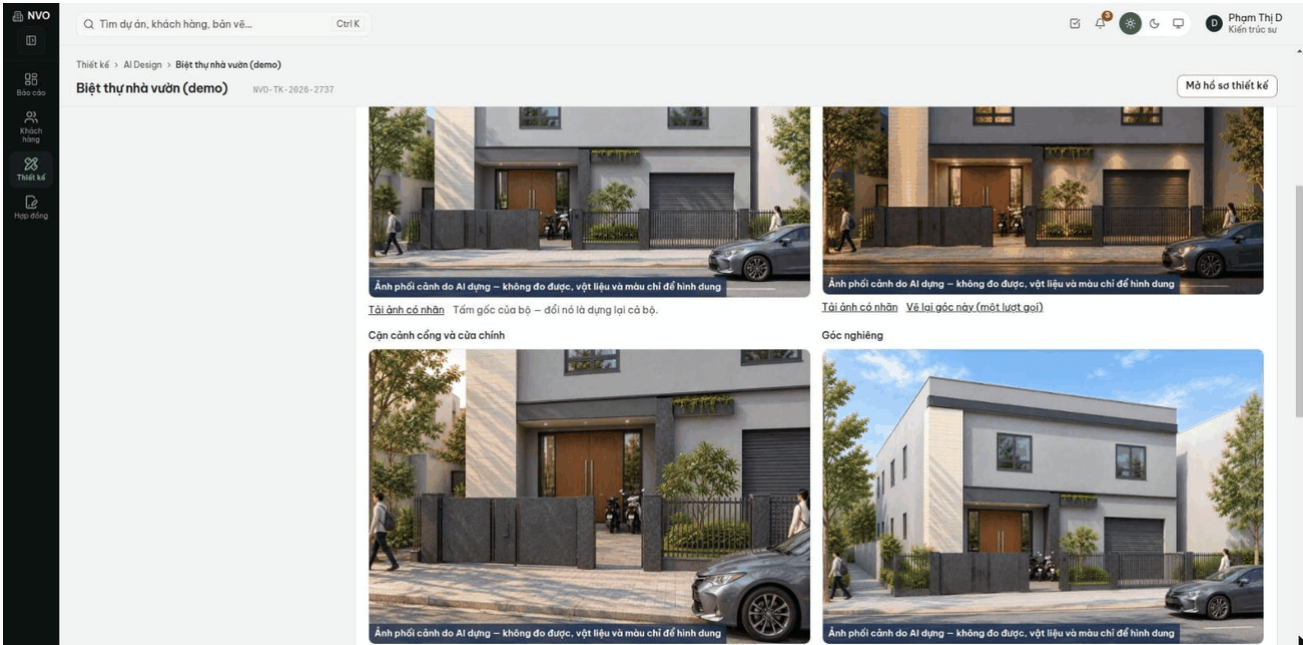
Hình 21 — Ảnh mặt đứng có vật liệu do AI vẽ từ tờ mặt đứng. Bên dưới là khung Ảnh mặt đứng từ bản vẽ của kỹ sư — tải mặt đứng tự vẽ để AI tô vật liệu, bản tải lên cũng dùng được cho phối cảnh.

12.3 Phối cảnh

Dựng từ mặt đứng: ý tưởng mặt đứng của AI hoặc bản vẽ kỹ sư tải lên. Chọn model ảnh, tích **Thêm người, ô tô và xe máy vào ảnh** nếu muốn, bấm **Dựng bộ ảnh**. Bộ gồm năm ảnh cùng một ngôi nhà: mặt tiền ban ngày (**tấm gốc** — các tấm khác dựng theo nó), mặt tiền buổi tối, cận cảnh cổng và cửa chính (hoặc ban công tầng 2), góc nghiêng, toàn cảnh từ trên cao.



Hình 22 — Bộ ảnh 2 đang hiệu lực: mặt tiền ban ngày và buổi tối.



Hình 23 — Cận cảnh cổng và góc nghiêng. Mỗi ảnh có Tải ảnh có nhãn và Vẽ lại góc này (một lượt gọi); muốn đổi tấm gốc thì Dựng lại cả bộ.

12.4 Chi phí và dữ liệu gửi đi

- Thử nghiệm: dùng 1 phương án và model rẻ; chốt phương án đẹp mới dùng model suy luận sâu. Số tiền mỗi lượt hiện ngay ở khối tiến độ.
- Đầu bài gửi nhà cung cấp AI **không kèm danh tính** (không tên khách, số điện thoại, địa chỉ, khung tên, mã hồ sơ). Ô ghi chú tự do cũng được gửi đi — **không ghi thông tin cá nhân** vào đó.

13. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi	Trả lời
Không thấy nút Gửi khách hàng duyệt phương án?	Hồ sơ chưa ở bước Phương án kiến trúc, hoặc chưa phát hành phương án nào.
Nút Bàn giao thi công mờ?	Còn hạng mục chặn — xem khung kiểm tra đồng bộ ở Hồ sơ kỹ thuật.
Đã bàn giao, khách đổi ý thì làm sao?	Ghi yêu cầu thay đổi , chấp thuận, rồi Thêm bản điều chỉnh gắn với yêu cầu đó ở Phiên bản bản vẽ.
Công trường hỏi bản vẽ qua Zalo?	Đề nghị gửi Yêu cầu làm rõ trên hệ thống: có người nhận, có hạn, câu trả lời lưu cùng bản vẽ.
Mức độ đầy đủ khi xem và khi sửa đầu bài khác nhau?	Khi xem là điểm chốt lúc xác nhận; khi sửa là điểm tính lại theo bộ câu hỏi hiện tại (có thể đã thêm câu).
AI Design có tự đưa bản vẽ vào hồ sơ không?	Không. Dùng bản nào là việc của kỹ sư — tải DXF về sửa tiếp rồi phát hành ở Phiên bản bản vẽ.
Màn hình vẫn là giao diện cũ sau khi hệ thống cập nhật?	Tải lại trang (Ctrl + Shift + R); ứng dụng lưu sẵn khung giao diện để mở nhanh.
Báo Dịch vụ thiết kế đang không phản hồi?	Máy chủ AI Design đang dừng — báo Quản trị hệ thống; dữ liệu đã có không mất.